

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 ◀강하류권 4차 급수체계조정 사업 검토를 통한 사업비 절감

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단은 TelTel북서부(33, 88, ☐☐시) 지역의 각종 개발계획 등에 따른 용수공급 대책 마련 사업인 ◀강하류권 4차 급수체계 조정사업을 진행하고 있다.

사업을 시행할 때 작성된 실시설계보고서는 설계 당시와 달라진 현장여건 및 규정이 반영되지 않은 경우가 있어 시공 시 실정보고 또는 감독지시서를 통해 설계변경을 진행 중이다. 이러한 경우 공정을 중지하고 도면, 내역서 및 대책 방안을 수립하는 기간을 가지게 되어 공정 진행에 어려움이 있다.

위와 같은 상황을 대비하고자 ◀강하류권 4차 급수체계조정사업의 설비분야 실시설계보고서를 시공 전 검토하여 보완 및 개선사항을 사전에 발굴, 현장 시공 시 오류를 최소화하고, 품질 및 성능을 확보하고자 노력하였다.

그 결과 「**계통 인버터 운영여건에 따른 내역 삭제」, 「VV가압장 계약 전력 결정방식 변경」 두 건의 개선사항을 발견하였다.

「**계통 인버터 운영여건에 따른 내역 삭제」 경우 당초 대자계통 송수펌프 600kW 4대에 대하여 인버터 1대로 멀티 제어 가능하게 설계되어 있으나, 후단에 연계되는 인라인 가압장인 대자 가압장에는 펌프 모터 제어가 인버터로 구성되어 있지 않아 운영상 어려움이 예상되어 9월부서와 협의를 통해 내역을 삭제 공사비를 절감(535백만원)하였다.

「VV가압장 계약전력 결정방식 변경」 계약전력 산정은 변압기 용량의 합으로 산출하는 “변압기 설비” 또는 사용설비 개별 입력의 합으로 산출하는 “사용설비” 방식이 있으며, “변압기 설비”로 하였을 경우 “사용설비” 대비 공사비(수전공사비)가 많다. 하지만 “사용설비”에 따른 계약전력 산정방식은 설비 준공 후 한국전력공사 현장조사 실시 후 결정되어, 건설 현장일 경우에는 부득이하게 “변압기 설비”로 계약전력을 산정·신청할 수 밖에 없다.

◀강하류권 4차 급수체계조정사업 내 VV가압장 증설에 따른 계약전력을 검토한 결과 “사용설비”로 계약전력을 산정했을 경우 “변압기 설비” 대비 공사비 78.8%(당초 453.1백만원→ 변경 95.9백만원) 절감할 수 있음을 확인하였다. 이에 적극적으로 한국전력공사와 협의하여 예외적으로 부하조사표를 제출 및 완공 후 현장확인으로 기존 약관을 대체하는 형식으로 “사용설비”로 계약전력을 산정하여 공사비를 절감(357.2백만원)하였다.

개 선 효 과

실시설계 재검토 및 관계기관(한국전력공사) 협의를 통해 ▶강하류권 4차 급수 체계 조정사업의 사업비(약 892백만원)를 절감하였으며 시공 시 발생할 수 있는 실

정보고 건을 사전에 파악, 설계변경하여 공정 진행에 차질 없도록 하였다. 더불어 공사 중 911부서와의 협의를 통해 추후 인계인수 시 발생할 수 있는 사항들을 선반영하여 공사비 중복, 인계인수 지연 문제점 등을 방지하였다.

또한 한국전력공사의 전기공급약관 제19조, 20조에 의거 건설공사의 계약전력은 현장 여건상 사용설비 조사가 곤란하거나 한전 직원의 출입이 용이하지 않은 경우로서 사용설비에 의한 방식으로 산정하기 어려웠으나, 금번의 사례로 인해 전사 수도권사업 계약전력 선정 시 사용설비에 관한 계약전력 방식을 검토 반영하여 공사비 절감할 수 있는 기반을 마련하였다.